

Bloch-gömb szimulátor – Dokumentáció

Készítette: Varga Marcell Simon és Borvendég Benedek

1.1 Bevezetés

A Bloch-gömb szimulátor egy böngészőben futó webalkalmazás, amely lehetővé teszi az egyqubites kvantumállapotok szimulációját és vizualizációját. Az alkalmazás a Bloch-gömb geometriai reprezentációját használja az állapotok megjelenítésére, és interaktív módon teszi lehetővé a kvantumkapuk alkalmazását.

1.1.1 Funkciók

Az alkalmazás az alábbi funkciókat kínálja:

- **Alapállapotok kiválasztása:** 6 előre definiált állapot ($|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$, $|-\rangle$, $|+i\rangle$, $| -i\rangle$)
 - **Tetszőleges állapot beállítása:** θ és φ szögek segítségével
 - **Kvantumkapuk alkalmazása:**
 - Pauli-kapuk: I, X, Y, Z
 - Speciális kapuk: H (Hadamard), S, T
 - Forgatási kapuk: $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$, $R_z(\theta)$
 - **Kapu-sor kezelése:** Kapuk hozzáadása, lépésenkénti vagy teljes alkalmazása
 - **Pillanatképek mentése:** Állapotok szín szerint jelölt mentése
 - **3D Bloch-gömb vizualizáció:** Interaktív 3D megjelenítés
 - **Valós idejű információ:** Aktuális állapotvektor, Bloch-koordináták
-

1.2 Rendszerkövetelmények és telepítés

1.2.1 Rendszerkövetelmények

Szükséges: - Windows operációs rendszer (Windows 7 vagy újabb) - Webböngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari) - Internet kapcsolat az első betöltéshez (Plotly.js CDN szükséges)

1.2.2 Telepítés és futtatás

Az alkalmazás **standalone futtatható** – nincs szükség telepítésre vagy fejlesztőkörnyezetre.

Opció 1: Visual Studio Code Live Server pluginnal (ajánlott)

1. Nyisd meg a projekt gyökérkönyvtárát VS Code-ban
2. Telepítsd a "Live Server" plugint (ha nincs már meg)
3. Kattints jobb gombbal az `index.html` fájlra
4. Válassz "Open with Live Server" lehetőséget
5. Az alkalmazás automatikusan megnyílik a böngészőben: `http://127.0.0.1:5500/index.html`

Opció 2: Python webszerver

1. Nyisd meg a parancssort a projekt gyökérkönyvtárában
2. Futtasd a parancsot: `python -m http.server 8000`
3. Böngészőben nyisd meg: `http://localhost:8000`

Opció 3: Node.js http-server

1. Telepítsd a `http-server` csomagot: `npm install -g http-server`
 2. Nyisd meg a parancssort a projekt gyökérkönyvtárában
 3. Futtasd: `http-server`
 4. Böngészőben nyisd meg: `http://localhost:8080`
-

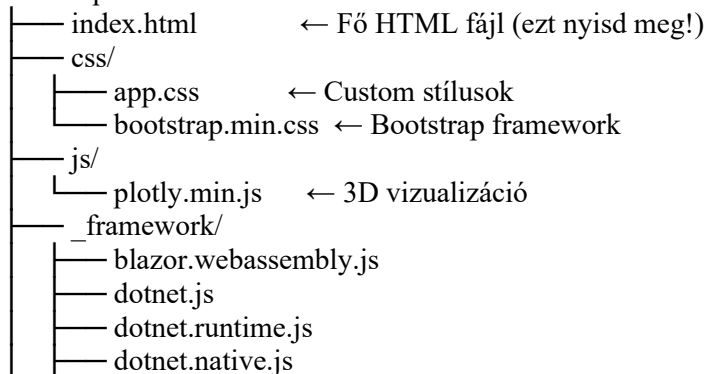
1.3 Beadandó fájlok

1. Futtatható alkalmazás: - A gyökérmappa az összes szükséges fájlal - Közvetlenül futtatható – nincs fordítási lépés szükséges

2. Dokumentáció: - Ez a fájl (legalább 3 oldal) - Tartalmazza a használatához szükséges összes információt

1.3.1 Mappaszerkezet

Bloch-sphere-simulator



1.4 Felhasznált technológiák és könyvtárak

1.4.1 Fő technológiák

1.4.1.1 Blazor WebAssembly (.NET 8.0)

- **Funkció:** C# kód böngészőben való futtatása WebAssembly technológiával
- **Előnyök:**
 - Típusbiztos programozás
 - Natív komplex szám támogatás
 - Szerverigény nélküli, teljes kliens oldali végrehajtás
 - Önálló futtathatóság böngészőben

1.4.1.2 C# (8.0+)

- Pattern matching kapu típusok elkülönítésére
- Nullable reference types null safety-hez
- LINQ adatmanipulációhoz
- System.Numerics.Complex komplex számokhoz

1.4.2 Könyvtárak és függőségek

Könyvtár	Verzió	Funkció
Plotly.js	2.26.0	3D gömb vizualizáció
Bootstrap	5.3	Alapvető UI stílusok és layout
.NET Runtime	8.0	C# kód futtatása WebAssemblyban

1.4.3 Külső függőségek

- **Plotly.js CDN:** <https://cdn.plot.ly/plotly-2.26.0.min.js>
- **Bootstrap CDN:** <https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/>

Az alkalmazás ezeket az internetre történő első betöltéskor tölti be, majd cache-eli.

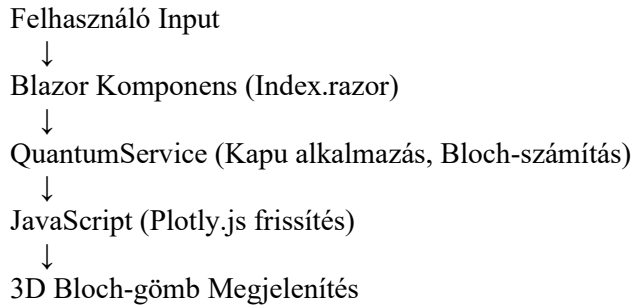
1.5 Alkalmazás architektúrája

1.5.1 Komponens felépítése

Az alkalmazás Blazor komponens-alapú architektúrát követ:

- **Index.razor** – Fő komponens: UI elemek és felhasználói interakciók
- **QuantumService.cs** – Szolgáltatási réteg: kvantummechanikai műveletek
- **JavaScript interop** – Plotly.js integráció

1.5.2 Adatáramlás



1.5.3 Állapotkezelés

Főbb változók: - `Complex[] currentState` – Aktuális kvantumállapot - `double theta, phi` – Bloch-szögek - `List<string> gateSequence` – Kapu-sor - `List<StateSnapshot> snapshots` – Mentett pillanatképek

1.6 Funkciódokumentáció

1.6.1 Állapot beállítása

1.6.1.1 Gyors alapállapot választó

- Legördülő menüből 6 előre definiált állapot közül választhat
- $|0\rangle$ – Alapállapot (északi pólus)
- $|1\rangle$ – Gerjesztett állapot (déli pólus)
- $|+\rangle, |-\rangle, |+i\rangle, |-i\rangle$ – Szuperponált állapotok

1.6.1.2 Tetszőleges állapot

- **θ (polár szög):** 0 és π között, radiánban
- **ϕ (azimut szög):** 0 és 2π között, radiánban
- Képlet: $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle$

1.6.1.3 Aktuális állapot megjelenítése

- Komplex amplitúdók: α és β = komplex számok
- Formátum: $|\psi\rangle = [\alpha, \beta]$
- Descartes koordináták mutatása ($|0\rangle$ és $|1\rangle$ komponensek)

1.6.2 Kvantumkapuk

1.6.2.1 Pauli-kapuk

- **I (Identitás):** Nem változtat az állapoton
- **X (Pauli-X):** Bit flip, 180° forgatás X tengely körül
- **Y (Pauli-Y):** Bit flip + fázis, 180° forgatás Y tengely körül
- **Z (Pauli-Z):** Phase flip, 180° forgatás Z tengely körül

1.6.2.2 Speciális kapuk

- **H (Hadamard):** Szuperponálást hoz létre ($|0\rangle \rightarrow |+\rangle$)
- **S (Fáziskapu):** $\pi/2$ fáziseltolás a $|1\rangle$ állapoton
- **T ($\pi/8$ kapu):** $\pi/4$ fáziseltolás a $|1\rangle$ állapoton

1.6.2.3 Forgatási kapuk

- **$R_x(\theta)$:** θ szögű forgatás X tengely körül
- **$R_y(\theta)$:** θ szögű forgatás Y tengely körül
- **$R_z(\theta)$:** θ szögű forgatás Z tengely körül

1.6.3 Kapu-sor kezelése

1. **Kapu hozzáadása:** Legördülő menüből kiválasztás és “Hozzáadás”
2. **Megjelenítés:** Az összes kapu szövegmezőben látható (pl. H, X, $R_z(1.5708)$)
3. **Alkalmazás lehetőségei:**
 - **“Következő alkalmazása”:** Az első kapu alkalmazása, majd törlése
 - **“Összes alkalmazása”:** Összes kapu egyszerre
4. **Törlés:** “Sor törlése” gomb az összes kaput eltávolítja

1.6.4 Pillanatképek

- **Azonosító:** Szöveges nevet kap az állapot
- **Szín:** Tetszőleges szín választása
- **Mentés:** Az aktuális Bloch-koordináták tárolása
- **Megjelenítés:** Színes pontok a gömbön
- **Törlés:** “Összes törlése” gomb az összes pillanatképet törli

1.6.5 Bloch-gömb 3D vizualizáció

Elemek: - Félátlátszó gömb az origó körül - Koordináta-tengelyek (piros X, zöld Y, kék Z) - Kék pont az aktuális állapotnak - Színes pontok a mentett pillanatképeknek

Interakciók: - **Bal klikk + húzás:** Gömb forgatása - **Görgetés:** Nagyítás/kicsinyítés - **Jobb klikk + húzás:** Kamera mozgatása - **Dupla klikk:** Kamera alaphelyzetbe állítása

1.7 Matematikai alapok

1.7.1 Qubit állapot

Egy qubit állapot egy 2D komplex vektortér eleme:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

ahol $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ (normalizációs feltétel)

Mérési valószínűségek: - $P(|0\rangle) = |\alpha|^2$ - $P(|1\rangle) = |\beta|^2$

1.7.2 Bloch-gömb reprezentáció

Egy qubit állapot megfeleltethető a Bloch-gömb felületének egy pontjának:

Szférikus koordináták: - $\theta \in [0, \pi]$ (polár szög) - $\varphi \in [0, 2\pi)$ (azimut szög)

Descartes koordináták:

$$x = \sin(\theta)\cos(\varphi)$$

$$y = \sin(\theta)\sin(\varphi)$$

$$z = \cos(\theta)$$

Állapotból koordináták:

$$x = 2 \operatorname{Re}(\alpha^* \beta)$$

$$y = 2 \operatorname{Im}(\alpha^* \beta)$$

$$z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$$

1.7.3 Speciális pontok a Bloch-gömbön

Állapot	Pozíció	Koordináták
$ 0\rangle$	Északi pólus	(0, 0, 1)
$ 1\rangle$	Déli pólus	(0, 0, -1)
$ +\rangle$	+X tengely	(1, 0, 0)
$ -\rangle$	-X tengely	(-1, 0, 0)
$ +i\rangle$	+Y tengely	(0, 1, 0)
$ -i\rangle$	-Y tengely	(0, -1, 0)

1.7.4 Unitér transzformációk

A kvantumkapuk unitér mátrixok által reprezentálódnak: $U^\dagger U = I$

Alkalmazás: $|\psi_{\text{new}}\rangle = U|\psi_{\text{old}}\rangle$ képlettel

1.8 8. Használati útmutató

1.8.1 Gyors kezdés (5 perc)

1. Nyisd meg az alkalmazást – Duplán kattints az index.html fájlra
2. Válassz egy alapállapotot – Legördülő menüből $|0\rangle$
3. Kattints az “Állapot beállítása” gombra
4. Alkalmaz egy kaput – X kapu hozzáadása
5. Kattints “Összes alkalmazása” – Az állapot $|1\rangle$ -re változik
6. Mentsd el az állapotot – Szín és azonosító megadásával

1.8.2 Gyakori felhasználási esetek

1.8.2.1 Szuperponálás Hadamard kapuval

- Kezdő: $|0\rangle$
- Kapu: H
- Eredmény: $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$
- Bloch: Az X tengelyen található

1.8.2.2 Forgatás tetszőleges szöggel

- Kezdő: $|0\rangle$
- Kapu: $R_y(\pi/4)$
- Bloch: 90° forgatás az Y tengely körül

1.8.2.3 Kapu-lánc: $H \rightarrow Z \rightarrow H$

- Ez ekvivalens az X kapuval
- A Bloch-gömbön: $|0\rangle \rightarrow |+\rangle \rightarrow |-\rangle \rightarrow |1\rangle$

1.8.3 Állapotok összehasonlítása

1. Kezdő állapot: $|+\rangle$
 2. Mentés: “Kiindulás” (kék szín)
 3. $R_x(\pi/4)$ alkalmazása
 4. Mentés: “Rx után” (piros szín)
 5. Egyéb forgatások tesztelése
 6. Összes pont látszik az egymás mellé helyezéshez
-

1.9 Tesztelés

1.9.1 Funkcionális tesztek

- **Alapállapotok:** $|0\rangle \rightarrow (0,0,1)$, $|1\rangle \rightarrow (0,0,-1)$ ✓
- **Pauli-kapuk:** X: $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$, Z: $|+\rangle \rightarrow |-\rangle$ ✓
- **Hadamard:** $|0\rangle \rightarrow |+\rangle$, $|1\rangle \rightarrow |-\rangle$ ✓
- **Forgatási kapuk:** $R_x(\pi) |0\rangle \rightarrow |1\rangle$ ✓

1.9.2 Matematikai validáció

- Állapot normalizáció: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ ✓
- Bloch-koordináták a gömb felületén: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ✓
- Kapu mátrixok unitér: $U^\dagger U = I$ ✓

1.9.3 Kompatibilitás

Böngésző	Windows	Támogatott
Chrome 90+	✓	✓
Firefox 88+	✓	✓
Edge 90+	✓	✓
Safari 14+	-	✓ (Mac)

1.10 Hibaelhárítás

1.10.1 Gyakori problémák

Az alkalmazás nem töltődik be: - Ellenőrizd, hogy az index.html közvetlenül nyitható-e meg - Frissítsd a böngészőt (Ctrl+F5) - Próbálj másik böngészőt (Chrome ajánlott)

A Bloch-gömb üres: - Ellenőrizd az internetkapcsolatot (Plotly.js CDN szükséges az első betöltéshez) - Nyomj F12-t és keress konzol hibaüzeneteket

Az állapot nem frissül: - Nézd meg, hogy a kapu-sor szövegmezőben van-e kapu - Próbáld újra beállítani az alapállapotot

1.11 Hivatkozások

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.

2. Qiskit Textbook – <https://qiskit.org/textbook/>
 3. Microsoft Quantum Katas – <https://github.com/microsoft/QuantumKatas>
 4. Plotly.js dokumentáció – <https://plotly.com/javascript/>
 5. Blazor dokumentáció – <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/>
-

Bloch-gömb szimulátor © 2025

Varga Marcell Simon és Borvendég Benedek
Kvantuminformatikai alkalmazások, 2025 ősz